

Τεχνολογία Πολυμέσων 7^ο εξάμηνο

AM: 03120233

Χρήστος Ηλιακόπουλος

Library Management Application

Για την δημιουργία της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε το java sdk 21 και το javafx sdk21.01.1, καθώς έγινε και χρήση του scenebuilder για την βασική δημιουργία fxml αρχείων. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε στο intellij IDE και χρησιμοποιήθηκε maven για το build της.

Η κλάση που υλοποιήθηκε η τεκμηρίωση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργαλείου Javadoc είναι η BookManager.java

Για την εφαρμογή δημιουργήθηκαν οι παρακάτω κλάσεις για την δημιουργία αντικειμένων: Book, Category, User, BorrowingRecord με αντίστοιχες κλάσεις BookManager, CategoryManager, UserDataManager, BorrowingRecordManager να ελέγχουν διάφορες ενέργειες που γίνονται πάνω σε αυτές (δημιουργία, διαγραφή, αναζήτηση κλπ). Για κάθε σκηνή που χρειάζεται η εφαρμογή (fxml αρχεία) υπάρχουν και οι αντίστοιχοι controllers που ελέγχουν τις δυνατότητες τους και τις ενέργειες που είναι δυνατές να πραγματοποιηθούν.

Το ξεκίνημα της εφαρμογής πραγματοποιείται με την κλάση MainApplication, την οποία ελέγχει ο MainController και χρησιμοποιείται το Hello-view.fxml αρχείο. Στο ξεκίνημα της εφαρμογής εμφανίζονται στο terminal κάποιες εκτυπώσεις, οι οποίες έχουν περισσότερο το ρόλο του debugging και της επιβεβαίωσης ύπαρξης των αντικειμένων που έχουμε προσθέσει.

Για την αποθήκευση των αντικειμένων όσον αφορά τα βιβλία, τις εκάστοτε κατηγορίες, τους χρήστες και τα βιβλία που βρίσκονται σε δανεισμό χρησιμοποιήθηκε object serialization και τα εκάστοτε δεδομένα έχουν αποθηκευτεί στα αντίστοιχα .ser αρχεία (4 στο σύνολο) που βρίσκονται μέσα στον φάκελο medialab. Σε όλες τις κλάσεις που χρησιμοποιήσαμε serialization, για την τιμή του serialVersionUID επιλέχθηκε το 1L για εύκολο modification, ενώ γενικά δεν αλλάχθηκε, εφόσον δεν έγιναν αλλαγές κατά τη διάρκεια που να επηρέαζαν το deserialization του εκάστοτε αντικειμένου

Για τον admin, έχουμε κάνει την παραδοχή ότι είναι μόνο ένας με στοιχεία username: **medialab** και password: **medialab_2024**. Για την είσοδο στη σελίδα του admin, είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί η επιλογή αν ο χρήστης πληκτρολογήσει τα παραπάνω στοιχεία να εισέρχεται σε αυτή. Παρόλα αυτά, για να φαίνεται ότι υπάρχει στην λίστα των χρηστών όταν δημιουργείται το αρχείο που περιέχει τους χρήστες προστίθεται άμεσα (δεν επηρεάζει κάπως αυτό και θα μπορούσε να απουσιάζει, απλά σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε ακόμα πιο διαδραστική την αλληλεπίδραση της εφαρμογής χωρίς να χρησιμοποιεί if ελέγχους μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε έτσι. Διαγραφή του χρήστη admin από τον admin προφανώς δεν επηρεάζει κάπως για τον λόγο που αναφέραμε)

Υλοποιήθηκαν όλες οι δυνατότητες που ζητούνται στην εργασία. Η μοναδική παραδοχή είναι πως ενδεχομένως να είναι λίγο διαφορετική η εμφάνιση τους στην εφαρμογή. Για παράδειγμα όταν ένας χρήστης συνδέεται βλέπει κατευθείαν τη λίστα με τα βιβλία και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες για αυτά. Αν θέλει να δανειστεί ένα βιβλίο πρέπει να κάνει δεξί κλικ πάνω σε κάποιο, το ίδιο και για να δει την υπάρχουσα βαθμολογία και σχόλια για αυτό. Αν θέλει να βαθμολογήσει ένα βιβλίο θα πρέπει να επιλέξει στο menu bar την επιλογή books on loan και από εκεί να ξανά κάνει δεξί κλικ πάνω στο βιβλίο που επιθυμεί και να επιλέξει ανάμεσα σε επιστροφή του βιβλίου, βαθμολογία ή να αφήσει κάποιο σχόλιο για αυτό. Το ίδιο ισχύει και για τον διαχειριστή σε μεγάλο βαθμό. Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε τις λειτουργίες στο link που θα παρουσιαστεί στο τέλος (βίντεο στο youtube). Ένα επιπρόσθετο χαρακτηριστικό που υπάρχει για τον admin, είναι ότι προστέθηκε ένας απλός book listener. Αυτό έγινε καθώς η επιλογή του Add new book ανοίγει σε διαφορετικό παράθυρο, από αυτό που δείχνει τα βιβλία στον admin (στο home page του). Έτσι έγινε χρήση του listener αυτού, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση του πίνακα, χωρίς την ανάγκη επαναφόρτισης της σελίδας του.

Έγινε η προσπάθεια για χρήση css, ώστε να εμφανιστεί στην τελική εργασία ένα πιο όμορφο αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής λόγω πίεσης χρόνου υλοποιήθηκε μόνο στην αρχική σελίδα της εφαρμογής και στην σελίδα μόλις εισέρχεται ο admin με τα αντίστοιχα αρχεία να βρίσκονται στον φάκελο resources/com.example.app/css

Στην εφαρμογή κατά την παράδοσή της έχουν προστεθεί μερικά dummy data. Αν επιθυμείτε να την ξεκινήσετε χωρίς αυτά, απλά διαγράψτε τα .ser αρχεία στον φάκελο medialab και εκκινήστε την εφαρμογή

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση των λειτουργιών στο YouTube:

<https://youtu.be/61uifJMdaA>

Σε περίπτωση που δεν δουλεύει ο σύνδεσμος παρακαλώ στείλτε μου email στο el20233@mail.ntua.gr για την αποστολή καινούργιου συνδέσμου